

姓名：学号：专业：班级：

华东师范大学期末试卷（A 卷）
2024—2025 秋季学期

考试科目： 云计算系统 任课教师： 张琰彬
姓 名： 学 号：
专 业： 班 级：

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人 签名
得分									

一、选择题（每题 2.5 分，共 45 分）。

1. 以下关于云计算基本概念的说法，哪项是错误的（ ）

- A.云计算通过网络提供服务
B.云计算能够为用户提供按需自助服务
C.云计算和本地服务相比，保障业务连续性的能力较弱
D.云计算使企业可以专注于核心业务，而不必承担基础设施的运维

2. AWS Snowball 如何处理 PB 级数据迁移？

- A.通过高速网络连接压缩数据。
B.数据通过集装箱运输，由半挂车拉动。
C.通过高速网络连接对数据进行编码(前向纠错)。
D.数据通过 AWS 发送给您的物理设备发送

3. 美国国家标准技术研究所（NIST）于 2011 年定义的云计算五大基本特征，不包括以下哪项（ ）

- A.宽带网络访问
B.快速伸缩
C.虚拟化

D.资源池化

4. 为了保证云计算服务的高可用性，云计算服务商往往会（ ）

A.将 IT 资源虚拟化

B.建立多个冗余的数据中心

C.提供多租户模式的服务

D.保障数据的安全性和机密性

5. 以下哪种服务模式属于无服务器计算（Serverless Computing）（ ）

A.向用户提供不需要基础设施的计算服务

B.向用户提供应用程序服务，用户无需搭建基础设施或者开发应用程序

C.向用户提供编写和执行应用程序模块化代码片段的环境

D.向用户提供应用程序开发、部署和管理的环境，用户无需搭建和管理基础设施

6. 云计算数据中心的能耗由 IT 设备和非 IT 设备共同产生，每一类设备的能耗占数据中心全部能耗的比率称为能耗率。现某企业数据中心的能源效率（Power Usage Effectiveness, PUE）为 1.25，假设云计算数据中心的非 IT 设备包括冷却、照明和电力三类设备，则以下哪组能耗率是可能存在的（ ）

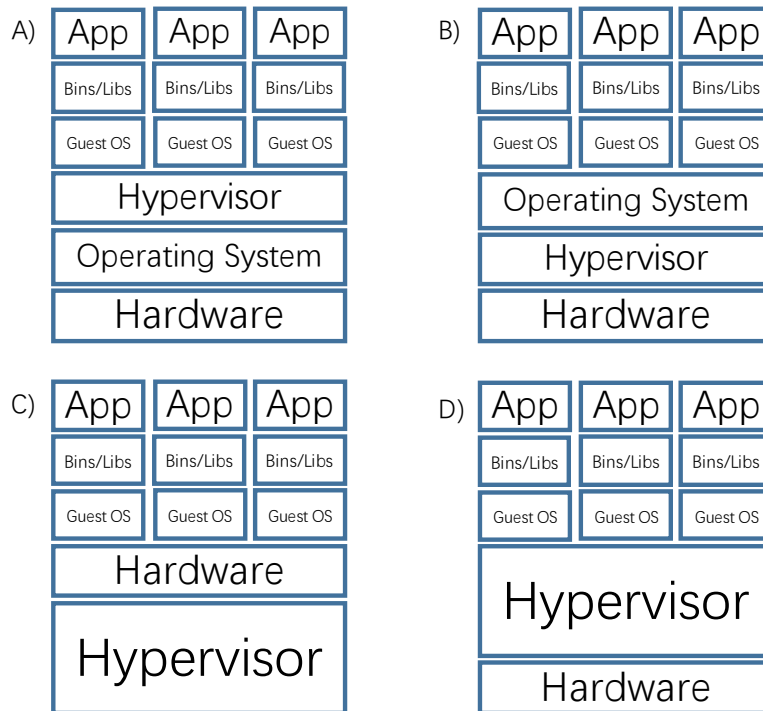
A.冷却设备 10%，照明设备 7%，电力设备 3%

B.冷却设备 40%，照明设备 30%，电力设备 10%

C.冷却设备 40%，照明设备 25%，电力设备 10%

D.以上皆不可能

7. 云计算往往通过虚拟机提供弹性计算资源。虚拟机管理程序（Hypervisor）是用来创建和运行虚拟机的软件、固件或硬件的统称，常见的 Hypervisor 包括寄居型和原生/裸金属型两种类型。下面哪个是采用原生/裸金属型 Hypervisor 的虚拟化结构（D ）



8. 云计算的一大特性是当工作负载超过计算资源承载上限时，云平台能根据预设规则自动在现有系统中加入更多的计算资源或者更多的计算节点，以维持服务的性能；反之，当工作负载下降时，过剩的计算资源或节点又会被自动释放。这种特性称为（ ）

- A. 可靠性（Reliability）
- B. 负载均衡性（Load Balancing）
- C. 可扩展性（Scalability）
- D. 可计量性（Measurability）

9. 以下关于多租户技术的说法错误的是（ ）

- A. 多租户技术使得同一个应用程序可以同时服务多个独立的租户
- B. 多用户技术可以利用有限的资源服务更多的租户
- C. 各个独立的租户享有被隔离的应用程序环境和数据
- D. 多租户技术优势是针对不同的租户分别进行服务的维护、更新和升级

10. 云服务的可用性是衡量一个服务周期内某服务可能中断时长的指标，比如 99.9% 可用性意为一个周期内最多只有 0.1% 的时间服务会中断。2010 年 9 月脸书某数据库的数据库因为数据过载导致服务中断 2.5 小时，那么这一年此数据库服务的可用性最高能达到（ ）

- A. 3 个 9
- B. 4 个 9
- C. 5 个 9
- D. 6 个 9

11. 关于云计算和分布式系统的关系，以下说法错误的是（ ）

A.云本质上是一个分布式系统

B.云服务的高可靠和高可用源自于分布式系统的容错能力

C.云计算就是关注如何进行分布式计算

D.云计算的弹性伸缩特性是因为分布式系统可以自由扩充或缩减节点

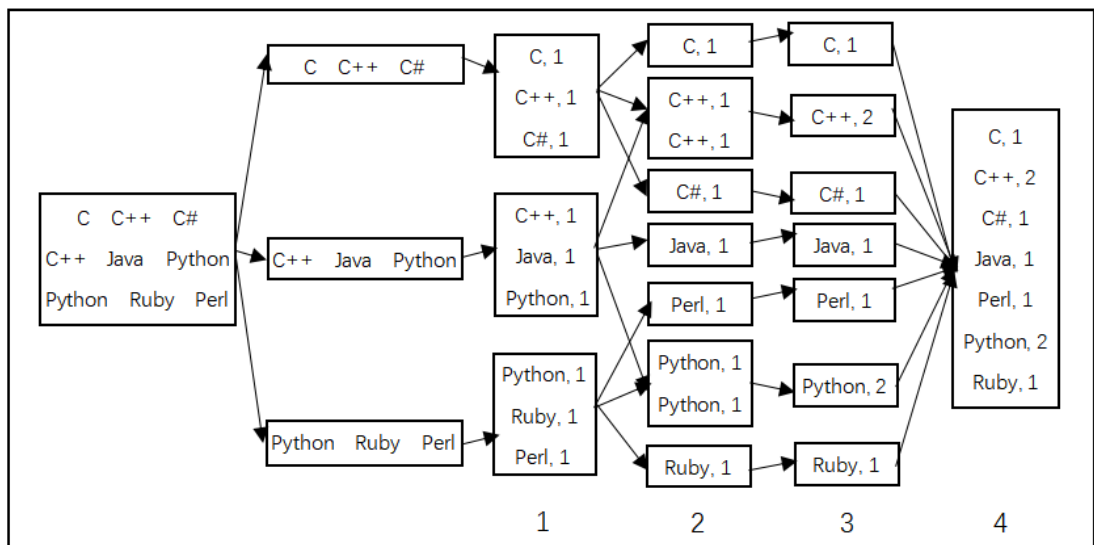
12. MapReduce 是云计算平台经常使用的一种分布式计算框架，它将并行计算的数据部署、负载均衡和容错等关键技术细节封装并隐藏，程序员一般只需要实现 Map 和 Reduce 接口即可实现大规模并行计算。下图是统计一个文件中每种编程语言出现次数的 MapReduce 框架示意图，请问哪一步是 Reduce 步骤（ ）

A.步骤 1

B.步骤 2

C.步骤 3

D.步骤 4



13. 云计算虚拟网络的每个子网都由网络前缀和子网掩码共同标识，如 192.168.1.0/24，网络前缀为 192.168.1.0，子网掩码为 24，表示前 24 位标识子网地址，后 8 位分配给主机地址。现有一个主机的 IP 地址是 192.0.2.226，子网掩码为 255.255.255.192，则该子网网络前缀为（ ）

A.192.0.2.128

B.192.0.2.192

C.192.0.2.224

D.192.0.2.240

14. 覆盖网络是构建在原有网络之上的虚拟网络，在云计算网络中被广泛使用。实现覆盖网络的关键技术是（ ）

- A.加密 B.封装 C.隔离 D.桥接

15. Virtual Extensive Local Area Network (VXLAN) 是云计算平台中常见的一种覆盖网络技术，以下关于 VXLAN 的说法正确的是（ ）

- A.VXLAN 的下层网络 (Underlay Network) 工作在七层协议的 L1 层
B.VXLAN 的覆盖网络 (Overlay Network) 工作在七层协议的 L2 层
C.VXLAN 的虚拟隧道端点 (VTEP) 维护从一台虚拟机 IP 地址到另一台虚拟机 MAC 地址的映射
D.VXLAN 通过收发服务器 UDP 端口的动态分配实现租户间覆盖网络隔离

16. 云计算平台经常使用软件定义网络 (Software-Defined Network, SDN) 实现动态和高效可编程的网络配置，其核心内容是实现了计算机网络控制平面和数据平面的分离。以下关于这两个平面的是说法错误的是（ ）

- A.控制平面进行路由表信息的交换 B.控制平面负责路由表的更新
C.数据平面解析数据包的转发地址 D.数据平面决定如何传输数据

17.虚拟私有云 (Virtual Private Cloud, VPC) 是云计算平台中各个租户逻辑隔离的网络环境，租户可以在自己的 VPC 中运行各种云资源，如计算、存储和数据库等。VPC 中的各种云资源通过以下哪种手段实现互通（ ）

- A.弹性 IP B.VPN 虚拟私有网络
C.覆盖网络 D.NAT 网关

18. 某云计算数据中心的网络拓扑采用胖树 (Fat Tree) 架构。假设该数据中心的网络只采用一种交换机，且每一个交换机都有 8 个端口用于构建网络拓扑，那么该数据中心最多可容纳多少个服务器（ ）

- A.80 B.128 C.192 D.1024

二、简答题（共 2 小题，共 20 分）

1. 简述虚拟化技术有哪些（4 分），云计算和虚拟化的关系是什么（4 分）。

常用的虚拟化技术可以划分为全虚拟化、半虚拟化、操作系统虚拟化、硬件辅助虚拟化 4 种。

①全虚拟化

全虚拟化使用一个虚拟机作为虚拟机管理器(Hypervisor)，统一调度客户操作系统与原始硬件，Hypervisor 会捕捉和处理与虚拟化相关的特权指令，使客户操作系统无须修改就能运行，但性能也会低于物理机，代表性的产品包括 ESX、KVM、Oracle Virtual Box。

②半虚拟化

半虚拟化技术与全虚拟化有相似之处，也是利用 Hypervisor 来实现对底层硬件的共享访问，区别在于半虚拟化技术将与虚拟化相关的代码集成到客户操作系统中，使客户端操作系统与 Hypervisor 更好地配合，因此 Hypervisor 不需要重新编译或捕获特权指令，其性能可以非常接近物理机，缺点在于其支持的客户操作系统受限，用户体验较差，经典的产品有 Xen 和 Hyper-V。

③操作系统虚拟化

操作系统虚拟化是通过服务器操作系统进行简单的隔离来实现的，它具有更小的系统开销、抢占式的计算资源调度，以及快捷的弹性扩缩能力。

④硬件辅助虚拟化

硬件辅助虚拟化是通过部分全虚拟化和半虚拟化使用到的软件技术进行硬件化处理来提高性能，是对全虚拟化和半虚拟化的一种优化。

从行业数据相互关联的角度来说，云计算是极度依赖虚拟化的。但虚拟化并非云计算（虚拟化 $\neq$ 云计算），云计算也并非虚拟化。

虚拟化是云计算的基础技术能力，但是云计算和虚拟化没有必然的联系。实现云计算可以不需要虚拟化，但是要提高资源的利用效率和方便管理，云计算还是需要用虚拟化来实现的。

因此，云计算和虚拟化是两种完全独特的技术。我们可以认为，虚拟化是操控硬件的软件技术，而云计算是指由操控产生的服务。即我们可以将虚拟化视为技术，将云计算视为服务。

云计算：一种服务

虚拟化：一种技术基础

一个服务有了技术支持才能进行服务

2. 文件和文件系统是操作系统对持久化数据存储的抽象，通常以层次化目录树的结构组织数据，对上层应用提供 POSIX 接口访问。云文件存储的本质是分布式文件系统，请结合所学知识回答：

(i) 和传统单机文件系统相比，搭建分布式文件系统需实现哪些必要功能（6分）；

1.文件怎么分散存储在多台服务器上 **分割存储**

如何实现自动扩缩容？ **在 master 单点上增减、调整 chunk 的元数据即可**

2.怎样知道一个文件存储在哪个机器上？ **根据 master 中文件到 chunk 再到 chunk 位置的映射来定位具体的 chunkserver**

3.怎样保证服务器在故障时文件不损坏不丢失？ **—master 的 WAL 和主备、chunk 的多副本**

4.使用多副本的话，怎样保证副本之间的一致？——**master 的主备切换由 chubby 负责，chunk 的租约、副本位置与数量由 master 负责**

(ii) 和通用分布式文件系统相比，谷歌文件系统（Google File System, GFS）解决了哪些特殊问题，是如何实现的。（描述 2 点即可，6 分）。

1. GFS 的存储设计

• B1. 怎样支持大文件（几个GB）存储？

- 考虑到文件可能非常大，并且大小不均。GFS没有选择直接以文件为单位进行存储，而是把文件分为一个个**chunk**来存储。GFS把每个chunk设为**64MB**。
- 这个思路在分布式领域非常常见。几乎所有涉及存储的系统，都会把文件或数据分割为相同大小的块进行存储。当然，不同类型的应用，块的大小也不相同。
- 相对而言，64MB这个值是偏大的。为什么GFS会这么设计呢？
- ①使用GFS的系统需要存储的文件都偏大（几GB），所以较大的chunk可以有效减少系统内部的寻址和交互次数；
- ②大的chunk意味着client可能在一个**chunk**上执行多次操作，这可以复用TCP连接，节省网络开销；
- ③更大的chunk可以**减少chunk数量**，从而节省元数据存储开销，相当于节省了系统内最珍贵的内存资源，这对GFS来讲是非常关键的。
- 当然，更大的chunk意味着多个线程同时操作一个chunk的可能性增加，容易产生**热点问题**，对这个问题，GFS在一致性设计方面做出了对于性能的妥协。

2. GFS 的 master 设计

- GFS采用了一系列措施来确保master不会成为整个系统的瓶颈：
- ①GFS所有的数据流都不经过master，而是直接由client和chunkserver交互；
- GFS把控制流和数据流分离，只有控制流才会经过master。
- ②GFS的client会缓存master中的元数据，在大部分情况下，都无需访问master；
- ③为了避免master的内存成为系统的瓶颈，GFS采用了一些手段来节省master的内存，包括增大chunk的大小以节省chunk的数量、对元数据进行定制化的压缩等。
- 通过这些手段，GFS不仅实现了由一个单点的master提供整个系统所有的元数据服务，还可以把所有的元数据都放在master的内存中，从而让元数据服务特别的高效。
- 一个64MB的chunk，它的元数据小于64B（64字节）。
- 假设一个文件存储三份，每份的元数据都是独立的。那么1TB数据对应的元数据大小为：
- $\frac{1TB \times 3}{64MB} \times 64B = 3145728B = 3072KB = 3MB$
- 简单点： $\frac{1TB \times 3}{1024 \times 1024} = 3MB$
- 即使存储1PB的数据也只有3GB的元数据，2块3GB大小的内存，在价格上是完全可以接受的。

3. GFS 的高可用设计

- B2. 超多机器的情况下，怎样实现自动监控、容错与恢复？
——master的主备切换由chubby负责，chunk的租约、副本位置与数量由master负责

4. GFS 的读写流程

- B3. 怎样支持快速的顺序读和追加写？

——总体上GFS是三写一读的模式。写入采用了流水线技术和数据流与控制流分离技术保证性能；追加对一致性的保证更简单，也更加高效，所以写入多采用追加的形式。读取则所有副本都可读，在就近读取的情况下性能非常高。

5. GFS 的一致性模型

- A4. 使用多副本的话，怎样保证副本之间的一致？

——GFS通过以下四种方式保证一致性

- ①对一个chunk所有副本的写入顺序都是一致的。这是由控制流和数据流分离技术实现的，控制流都是由primary发出，而副本的写入顺序也是由primary到secondary。
- ②使用chunk版本号来检测chunk副本是否出现过宕机。失效的副本不会再进行写入操作，master不会再记录这个副本的信息（等Client刷缓存时同步），GC程序会自动回收这些副本。
- ③master会定期检查chunk副本的checksum来确认其是否正确。
- ④GFS推荐应用更多地使用追加来达到更高的一致性。

	GFS的一致性模型	共识算法的一致性模型
primary/leader选择	master决定，简单但依赖外部组件	内部选举，复杂但不依赖外界
写入成功条件	所有节点写入成功	大多数节点写入成功

三、综合设计题（共 35 分；其中 1-4 题为必答题，第 5 题在(a)，(b) 两小题中选择其一作答）

小红书为用户提供内容分享（Content Sharing）服务，目前成为活跃用户量较高的移动应用之一。在年轻人群体中，小红书正在逐步的取代百度搜索的地位，成为信息获取的主要途径之一。

目前小红书将绝大多数平台部署于阿里云，使用阿里云对象存储（OSS）保存用户上传的媒体数据，包括图片和短视频等；使用阿里云的虚拟机和 AI 服务进行数据分析，用于内容分类、用户兴趣挖掘、精准推送等。少量轻量化服务运行于本地数据中心，包括用户认证，以及用于计算广告的用户定向（User Targeting）和实时数据分析（用来准确分析出当前用户的兴趣）等。根据上述信息，结合所学知识，回答问题（1）-（5）。

（1）以上小红书的部署模式称为_____D_____。（以选项作答，4 分）

A. 公有云 B. 私有云 C. 社区云 D.混合云

（2）数据存储在内容分享服务搭建中占据重要作用，请回答：什么是块存储(Block Storage)、云对象存储（Object Storage），云文件存储（Cloud File System）和虚拟机挂载存储，这些存储服务在数据持久性、性能、访问接口等方面有何特性与区别？（12 分）

分布式块存储系统是一种将服务器集群的存储资源以块接口暴露给外部的分布式存储系统。分布式块存储系统将数据以块为单位进行分割，并将每块数据保存到不同的物理位置上，当客户端请求数据的时候，再将一个或多个块的数据进行拼接返回。

分布式块存储系统具有低延迟、高可用性、管理简单、扩展性强等优点。其最常用的场景是作为虚拟机的虚拟磁盘，以兼容现有的单机应用，例如虚拟机的用户在虚拟磁盘之上挂载

Linux 文件系统，并运行单机键值存储系统 LevelDB 作为存储服务。此外，分布式块存储系统也广泛用于数据库、邮件系统等场景。

分布式对象存储系统将对象存储在大量的存储服务器中，提供对象访问接口。分布式对象存储系统允许用户创建存储多个对象的桶。每个对象大小不等，最高可达数 TB，由全局唯一 ID 来识别。全局唯一 ID 可用于模拟文件系统的路径(例如，目录 1/目录 2/文件名);但与文件系统不同，对象存储不提供对象的重命名服务。分布式对象存储系统提供对对象的读/写操作，还提供对对象内某段范围的访问。为减少对元数据的维护，分布式对象存储系统在接口方面做出了一定的牺牲:对象的更新需要一次性重写整个对象，并且不支持对多个对象的原子更新。此外，虽然分布式对象存储系统提供对元数据操作的接口，比如 LIST 操务器)作(在给定一个起始 ID 的情况下，按 ID 的字典序列出一个桶中的其他对象),但此类接口性能较差。

分布式对象存储系统除了拥有云存储的传统优势(如现收现付、规模经济)外，还向用户提供可单独扩展的计算和存储资源。分布式对象存储系统目前常用于存储非结构化数据，即没有预定义数据模型的数据，比如办公文档、图片、音频、视频等。分布式对象存储系统常用的场景有静态网站托管、数据备份归档、视频点播、大数据分析、企业云盘等。近些年，一些云原生数据湖系统(如 Delta Lake)也将对象存储作为底座，并基于对象存储实现了一套高性能、支持事务语义的表格存储。

云文件存储是一种在云中存储数据的方法，允许服务器和应用程序通过共享文件系统访问数据。这种兼容性使得云文件存储非常适合依赖共享文件系统的工作负载，并且实现了无需更改代码的简单集成。

虚拟机的存储挂载是指将外部存储设备（如硬盘、网络存储等）与虚拟机关联起来，使虚拟机可以访问和使用这些存储空间。

（3）小红书保存的绝大多数数据为图片和小容量视频（<30M）。推荐系统和机器学习系统来、要求存储系统有较高的吞吐量和较低的时延，如推荐系统需迅速获取相应的数据对象并根据排序规则推送给用户，而机器学习系统需要瞬时读取大量数据用于训练。然而，对象存储有着时延不确定、小文件吞吐量低的问题。结合所学知识回答，为了保证为用户的服务质量（即客户端可及时获取图片/视频数据，尽量让用户感受不到延迟卡顿），机器学习

系统能够高效运行，可采取何种策略解决对象存储在小对象场景下高时延低吞吐的问题？

（提示：可结合计算机系统、计算机网络、数据科学与工程算法、当代人工智能课程所学知识作答）（8分）。

解决延迟问题：

一、优化数据访问模式

在面对对象存储延迟问题时，首先应检视和优化数据访问模式。错误或不合理的访问模式可能是延迟增加的一个主要原因。为此，企业和开发者应考虑将频繁访问的数据存放在更接近用户的位置，或者重新设计数据访问逻辑，以减少数据检索时间和距离。

例如，对于全球分布的用户，可以考虑在不同地理位置部署多个存储点，确保用户总是从最近的节点访问数据。这不仅能减少由于地理位置远而导致的延迟，也能在一定程度上提高系统的容错性和可用性。

二、冷热分离

对象存储服务通常提供不同的存储类别，以满足不同的存储需求和性能要求。选择最适合应用场景的存储类别，是减少延迟的另一个有效策略。

例如，对于需要频繁访问的热数据，应选用低延迟、高吞吐量的存储类别；而对于长期存储、不常访问的冷数据，则可以选择成本更低、访问延迟较高的存储类别。正确的存储类别选择，不仅能优化性能，还能在一定程度上降低成本。

三、启用 CDN 加速

内容分发网络（CDN）是优化对象存储访问速度的有效手段之一。CDN 通过在全球范围内部署多个节点，将数据缓存至离用户最近的节点，从而大大降低访问延迟。

启用 CDN 加速后，当用户请求数据时，请求会被自动路由至最近的缓存节点，而不是每次都直接访问源存储，这样不仅提高了数据访问速度，也减少了源存储的负载。

四、应用数据缓存

在应用层面，利用缓存技术可以有效减少从对象存储中检索数据的延迟。常见的做法是将经常访问的数据暂存于内存中，如 Redis 或 Memcached 等缓存系统，这样后续的数据请求可以直接从快速的缓存中获得数据，而不需要每次都从相对较慢的对象存储系统中读取。

五、批量请求

合并请求：将多个小文件的请求合并为一个批量请求，以减少网络往返次数。这可以通过客户端逻辑来实现，确保在一次网络请求中获取多个小对象。

六、机器学习与智能调度

智能调度算法：利用机器学习算法分析用户请求模式，动态调整存储和缓存策略，以优化数据访问和存储性能。预测性分析：通过机器学习模型预测用户的访问需求，提前准备和加载数据。

（4）为提升视频类媒体的服务质量，小红书计划在用户量集中的大城市部署边缘服务器（Edge Server）来缓存数据。如，在上海市部署少量服务器缓存一部分数据来服务上海市的小红书用户，当上海市的用户刷小红书时，部分数据从上海市的边缘服务器获取，这样能够缩短访问时延，不在边缘服务器缓存的数据，再从阿里云获取。目前架构师想到三种缓存替换策略：

- i.最近最久未使用原则，即替换掉长时间未访问的数据；
- ii.大文件优先替换原则，即优先替换掉大文件（能够腾出更大的空间，以便能够缓存更多小文件）；
- iii.生产者地域优先原则（如，对于上海市地区的边缘服务器，优先替换掉远离上海地区的用户发布的数据；因为考虑到上海市的用户更可能感兴趣本地的内容）

面对如上三种建议，请为架构师提供一个关于如何科学选取缓存替换策略的建议（提示：并非需要确定那种策略更好，只需向架构师提出一条如何科学做决策的建议即可，要求技术合理、有科学依据）。（5分）

数据分析与用户行为建模

用户访问模式分析：收集并分析用户对不同类型内容（如小文件和大文件）的访问频率、时长和时间分布。通过聚类分析和时间序列分析，识别用户的访问习惯和偏好。

内容特征分析：对缓存内容进行特征分析，包括文件大小、访问频率、地域分布等，评估不同类型内容的价值和需求。

A/B 测试

策略实验：在边缘服务器上实施 A/B 测试，分别应用三种缓存替换策略，监测并记录各策略下的用户访问时延、缓存命中率和用户满意度等关键指标。

对比分析：通过对比不同策略下的性能表现，评估各策略对用户体验的影响，并确定最佳策略。

（5）请在（a）（b）两小题中选择其一作答；如未做出选择，默认作答（a）题。（5分）

a)2024 年 7 月 2 日，阿里云数据中心出现故障，故障涉及 OSS（对象存储），ECS（虚拟机），RDS（关系型数据库），OTS（表格存储），PolarDB，Redis（键值存储），Mongo（文本数据库），ElasticSearch（搜索服务）等几乎阿里云所有的核心服务，造成了当日小红书一

段时间内的访问不可用。为了避免类似的发生，减少云服务故障对小红书的影响，同时考虑到部署成本，在系统部署和架构设计方面小红书可采取何种策略？（提示：同时在多个平台部署系统备份会显著增大成本，因此并非合理的解决策略）

跨区域冗余：在不同地理区域（如华东、华北等）部署关键服务的冗余实例，以确保在一个区域出现故障时，其他区域的服务可以接管流量，维持系统的可用性。

负载均衡：使用负载均衡器将用户请求分配到不同区域的服务实例，确保流量的分散和故障时的自动切换。

服务解耦：将应用拆分为多个微服务，使得每个服务独立部署和扩展。即使某个服务出现故障，也不会影响整个应用的可用性。

服务容错：在微服务之间实现容错机制，如重试、熔断等，确保在部分服务故障时，系统依然能够继续提供部分功能。

定期备份：对重要数据（如用户数据、内容数据等）进行定期备份，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。

异地备份：将备份数据存储在不同的地理位置，降低单点故障带来的数据丢失风险。

b)对于你对《云计算系统》这门课“云计算的系统软件理论”（1-5 周教学内容）部分学习体验如何，有何建议？